Studio Nx

AI 구현 설명 78 — S1-09 기본 악기·이펙트

2026-10-18

AI 구현 설명 78 — S1-09 기본 악기·이펙트 (백엔드 API)

항목	내용
작업	S1-09 기본 악기·이펙트: 트랙·악기·이펙트·연결선 백엔드 API (PRD 02 FR-241~246, FR-251~253, FR-262~269)
작성	Claude (AI), 2026-10-18, 사용자 검토
브랜치	`feature/phase1/s1-09-instruments-effects` (PR #82, `develop` 으로 병합 대기)
함수 문서	226 ~ 242 (md, PDF) · 합본 S1-09_instruments_effects_api.pdf
이전 문서	77_s1-08_accordion_pianoroll.md

1. 실행 결과

트랙을 만들고 고치고 지우는 일, 트랙에 가상악기와 이펙트를 붙이고 소리 순서를 바꾸는 일, 갈래(패처)에서 이펙트 카드를 잇는 일을 백엔드에서 할 수 있게 되었습니다. 플러그인 정의 일곱 종(악기 2, 이펙트 5)을 시드로 넣었고, 각 플러그인의 노브·선택 상자 설계도(`param_schema`)를 함께 담아 화면이 그것만 읽고 파라미터 화면을 그릴 수 있습니다.

이번 작업은 **백엔드까지**입니다. 화면(트랙 헤더의 Instrument·Effects·Connect 칸)은 아직 스켈레톤만 있어, §9 에 다음 작업으로 적어 두었습니다.

2. 무엇을 만들었나

파일	역할
`backend/app/models/plugin.py`	`plugins` · `plugin_presets` 표 (226)
`backend/app/models/track_plugin.py`	`track_instruments` · `track_plugins` · `track_plugin_links` 표 (227)
`backend/app/models/track.py`	트랙의 Phase 2 칸(라우팅·부모 트랙·협업 잠금) 추가 (228)
`backend/app/schemas/plugin.py`	플러그인·프리셋 응답 모양 (229)
`backend/app/schemas/device.py`	악기·이펙트·연결선 요청·응답 (230)
`backend/app/schemas/track.py`	트랙 요청·응답 (231)
`backend/app/services/plugin_service.py`	플러그인 조회·프리셋 조회 (232)
`backend/app/services/track_service.py`	트랙 CRUD·권한, 악기·이펙트·연결선 CRUD (233~236)
`backend/app/api/v1/plugins.py`	플러그인 경로 3개 (237)
`backend/app/api/v1/tracks.py`	트랙·악기·이펙트·연결선 경로 12개 (238~241)
`backend/app/api/v1/router.py`	`plugins`·`tracks` 라우터 등록
`studionx/db/migrations/2026-10-18_plugins_seed.sql`	시드 일곱 종 (242)
`studionx/db/02_phase2_sequencer.sql`	세 표와 시드를 Phase 2 스키마에 함께 넣음

3. 함수 17개 (번호는 S1-08 의 225 에 이어서)

#	함수·대상	하는 일	설명
226	`Plugin` · `PluginPreset`	플러그인 정의와 프리셋 표	226
227	`TrackInstrument` · `TrackPlugin` · `TrackPluginLink`	트랙 안 장치 표	227
228	`Track` (Phase 2 칸)	라우팅·부모 트랙·잠금 칸	228
229	플러그인 스키마	`param_schema` 항목 모양	229
230	디바이스 스키마	악기·이펙트·연결선 요청·응답	230
231	트랙 스키마	트랙 요청·응답	231
232	`plugin_service`	목록·한 건·프리셋	232
233	트랙 서비스 (트랙·권한)	목록·만들기·조회·고치기·지우기	233
234	악기 칸	칸 번호 확인과 네 함수	234
235	이펙트 칸	체인 순서와 카드 자리	235
236	연결선	갈래 나누기와 합치기	236
237	`GET /plugins` 등 3개	플러그인 조회	237
238	트랙 API 5개	목록·만들기·조회·고치기·지우기	238
239	악기 API 4개	목록·붙이기·고치기·떼기	239
240	이펙트 API 4개	목록·붙이기·고치기·떼기	240
241	연결선 API 3개	목록·긋기·지우기	241
242	시드 SQL	기본 악기·이펙트 일곱 종	242

4. 열어 둔 경로 (주소 11개, 동작 19개)

경로	하는 일
`GET /plugins` · `GET /plugins/{id}` · `GET /plugins/{id}/presets`	플러그인 목록·한 건·프리셋 (237)
`GET` · `POST /projects/{id}/tracks`	트랙 목록·만들기 (238)
`GET` · `PATCH` · `DELETE /tracks/{id}`	트랙 조회·고치기·지우기 (238)
`GET` · `POST /tracks/{id}/instruments`	악기 목록·붙이기 (239)
`PATCH` · `DELETE /tracks/{id}/instruments/{iid}`	악기 고치기·떼기 (239)
`GET` · `POST /tracks/{id}/plugins`	이펙트 목록·붙이기 (240)
`PATCH` · `DELETE /tracks/{id}/plugins/{pid}`	이펙트 고치기·떼기 (240)
`GET` · `POST /tracks/{id}/links`	연결선 목록·긋기 (241)
`DELETE /tracks/{id}/links/{lid}`	연결선 지우기 (241)

5. 요구사항 대응

요구사항	내용	어디서
FR-241	기본 악기·이펙트 정의 제공	242 시드, 232 목록
FR-242	사용자 프리셋 저장·불러오기	226·229 표와 스키마, 232 프리셋 조회
FR-244	악기/이펙트 고르기 목록	237 `GET /plugins`

요구사항	내용	어디서
FR-245	트랙에 악기·이펙트 붙이기	234·235 서비스, 239·240 경로
FR-246	`param_schema` 로 파라미터 화면	229 스키마, 242 시드
FR-251	트랙 만들기·고치기·지우기	233 서비스, 238 경로
FR-252	MASTER 트랙과 부모 트랙	233 `create_track`
FR-253	트랙 목록과 순서	233 `list_tracks`
FR-262	악기 파라미터 값 저장	234 `params`, 239 `PATCH`
FR-263	이펙트 체인 순서 편집	235 `slot_index`, 234 `_require_free_slot`
FR-264	파라미터·세기·켜기 저장	230·231 스키마
FR-265	갈래(패처) 연결	236, 241
FR-266	연결마다 다른 세기	236 `gain_db`
FR-267	갈래 나누기·합치기·빈 끝	236, 241
FR-269	카드 자리와 라우팅 방식	228 `routing_mode`, 230 `node_x`·`node_y`

6. 왜 이렇게

결정	이유
플러그인 정의는 시드로만	정의를 화면에서 만들면 없는 엔진 이름·빈 `param_schema` 가 들어갑니다. 시드는 `code` 를 키로 갱신해 쓰던 악기가 지워지지 않습니다 (242)
악기·이펙트 종류를 서로 못 바꾸게	악기 칸에 이펙트를 넣으면 신호 흐름이 끊깁니다. 서비스가 400 으로 알려 줍니다 (234·235)
칸 번호를 미리 확인	DB 에 `UNIQUE (track_id, slot_index)` 가 있어, 안 막으면 500 이 납니다. 400 으로 알려 주어 화면이 다른 칸을 고르게 합니다 (234)
목록은 관계 대신 쿼리로	같은 요청에서 지운 뒤 다시 읽을 때 관계에는 지워진 행이 남습니다(DB CASCADE). 쿼리는 늘 실제 값을 돌려줍니다 (234·235)
남의 트랙은 404	403 을 돌려주면 그 번호의 트랙이 있다는 사실이 새어 나갑니다. 프로젝트 API 와 같은 규칙입니다 (233)
고치기는 보낸 칸만	`exclude_unset=True` 로 안 보낸 칸을 걸러, 볼륨만 고칠 때 파라미터가 덮이지 않습니다 (238~240)

7. 검증 결과

방법	대상	결과
`python -m pytest -q` (실제 MySQL, 끝나면 rollback)	전체	통과 (S1-08 까지 1019건 + 이번에 더한 19건)
`python -m ruff check .`	백엔드 전체	통과
함수 시험	`tests/test_plugin_routes.py`	목록·한 건·프리셋, 401·404·422
함수 시험	`tests/test_track_routes.py`	트랙·악기·이펙트·연결선 CRUD, 칸 충돌 400, 권한 403·404
모델 시험 (신규)	`tests/test_plugin_model.py`	다섯 표의 칸·기본값을 실제 MySQL 과 비교, `param_schema` JSON 왕복, 같은 칸 두 번은 `IntegrityError`, 트랙을 지우면 장치 행도 삭제

방법	대상	결과
경로 등록	`test_track_routes_registered`	트랙·악기·이펙트·연결선 8개 경로 확인

> 화면 검증은 없습니다. S1-09 화면(Instrument·Effects·Connect 칸)이 아직 스켈레톤이라, 이번 검증은 API 와 DB 까지입니다.

8. 작업 중 고친 것

무엇	어떻게
칸 번호 중복이 500 이 되던 문제	`_require_free_slot` 을 만들어 붙이기·고치기 네 곳에서 미리 확인하고 400 으로 답하게 했습니다
`plugin_presets.source` 기본값	DB 는 `'USER'` 인데 모델이 `SYSTEM` 이어서, 모델을 DB 에 맞췄습니다 (226)
프리셋 목록 시험	"남의 프리셋도 시스템이면 보인다" 는 잘못된 가정을 지우고, 로그인하지 않으면 401 을 확인하는 시험으로 바꿨습니다

9. 남은 일과 다음 작업이 쓰는 곳

작업	쓰는 것
S1-09 화면 (Instrument·Effects·Connect 칸)	237 플러그인 목록으로 고르기 창을 채우고, 239·240 으로 붙이고, 229 `param_schema` 로 노브를 그립니다
체인 순서 끌어 옮기기	옮긴 카드의 새 `slot_index` 를 240 `PATCH` 로 보냅니다. 서로 맞바꿀 때는 빈 칸(예: 100)을 거쳐 세 번 보냅니다 (235)
갈래(패처) 보드	241 목록으로 선을 그리고, 236 `gain_db` 로 세기를 정합니다
S1-10 저장·불러오기(`/full`)	트랙·악기·이펙트·연결선을 한 번에 담고 되살리는 일이 남았습니다
프리셋 저장 경로	지금은 읽기만 있습니다. `POST /plugins/{id}/presets` 는 S1-10 이후에 붙입니다
이 작업에서 미룬 것	화면 배선, 프리셋 저장, 트랙 사이 연결(`track_connections`), 자동 저장은 다음 작업입니다

10. 자주 받을 질문 대비 (Q/A)

Q. 화면은 언제 볼 수 있나요?

A. 이번 작업은 백엔드까지입니다. 트랙 헤더의 Instrument·Effects·Connect 칸은 스켈레톤만 있어, 다음 화면 작업에서 237~241 경로를 붙입니다.

Q. 이펙트 순서를 서로 맞바꾸려면 요청을 몇 번 보내나요?

A. 세 번입니다. 한 카드를 빈 칸(100번)으로 옮기고, 다른 카드를 비워진 자리로 옮긴 뒤, 첫 카드를 마지막 자리로 옮깁니다. 이미 찬 칸에 넣으려 하면 400 이라 맞바꾸기가 한 번에 되지 않습니다(235).

Q. 같은 칸에 두 번 붙이면 왜 400 인가요?

A. 한 트랙의 같은 칸 번호는 소리 순서를 뜻합니다. 둘이 같은 번호면 순서를 정할 수 없어 DB 가 막습니다. 위반하기 전에 서비스가 400 으로 알려 주어 화면이 다른 칸을 고를 수 있습니다(234).